Московский государственный технический университет
Факультет ИУ «Информатика и системы управления»
Кафедра ИУ-1 «Системы автоматического управления»

ОТЧЕТ

по домашнему заданию №1

по дисциплине

«Информационные системы управления финансами»

Выполнили: Салженикин Д.А.
Группа: ИУ1-82Б

Проверил: Романов Н.О.

Работа выполнена: 23/04/2025
Отчет сдан: 24/04/2025
Оценка:

Цель работы

Цель работы заключалась в практическом применении и освоении основных методологий системного анализа, проектирования баз данных и планирования проектов с использованием соответствующих инструментов на различных примерах.

Общий порядок выполнения домашней работы

В ходе выполнения домашней работы были последовательно реализованы следующие основные этапы, представляющие собой независимые упражнения:

1. Разработка диаграммы прецедентов (use-case)
2. Разработка диаграммы классов (uml-диаграммы)
3. Создание различных SQL запросов к БД
4. Приведение БД к 3-ей нормальной форме
5. Планирование проекта в ProjectLibre

Диаграмма прецедентов (use-case)

Описание системы: объекты и прецеденты

Объекты системы: Система: Главный объект, представляющий автоматизированную часть предприятия кафе быстрого обслуживания. Система взаимодействует с различными внешними участниками (акторами) и предоставляет функциональность через прецеденты. Система, включает в себя компоненты для приема заказов, расчетов, управления запасами и, возможно, отслеживания процессов приготовления.

Актора (Внешние участники, взаимодействующие с системой):

1. Клиент (Client): Основной внешний пользователь системы. Взаимодействует с системой для оформления и оплаты заказов, получения готовой продукции, а также в случае обмена некондиционного товара.
2. Работник (Worker): Обобщенная роль для сотрудников предприятия, которые выполняют различные функции. От него наследуют роли Бариста и Кассир. Может выдавать готовый заказ клиенту.
3. Бариста (Barista): Специфическая роль Работника, ответственная за приготовление напитков. Взаимодействует с системой для получения информации о заказе напитка.
4. Кассир (Cashier): Специфическая роль Работника, ответственная за прием оплаты и расчеты с клиентами. Взаимодействует с системой для расчета заказов, приема оплаты и подготовки чеков.

5. Поставщик (Supplier): Внешний участник, предоставляющий товары и ингредиенты для предприятия. Взаимодействует с системой в процессе приемки товаров на склад.
6. Менеджер (Manager): Сотрудник, отвечающий за управление запасами, взаимодействие с поставщиками и, возможно, разрешение спорных ситуаций с клиентами (обмен некондиции). Взаимодействует с системой для управления складом и резервирования товаров.

Прецеденты и их функционал:

Приготовить напиток:

- Основной поток: Бариста получает информацию о заказанном напитке из системы. Бариста использует эту информацию для физического приготовления напитка.
- Назначение: Предоставление баристе необходимой информации из системы для выполнения его прямой обязанности - приготовления напитков в соответствии с заказами.

Заполнить информацию для приготовления заказа:

- Тип: Расширяющий прецедент (Extend) для "Приготовить напиток".
- Основной поток: в определенный момент в процессе приготовления напитка (точка расширения), система может потребовать от бариста внести дополнительную информацию.
- Назначение: позволяет системе собирать более детальную информацию о процессе приготовления или особенностях конкретного заказа напитка.

Внести предоплату за напиток:

- Тип: Расширяющий прецедент (Extend) для "Приготовить напиток".
- Основной поток: В определенный момент (точка расширения), если предусмотрена система предоплаты за напитки, клиент или кассир (от лица клиента) может инициировать внесение предоплаты через систему.
- Назначение: Реализация функциональности предоплаты за напитки в рамках процесса их приготовления или заказа.

Выдать напиток:

- Основной поток: Работник (или конкретно Бариста) взаимодействует с системой, чтобы отметить, что готовый напиток выдан клиенту. Возможно, система предоставляет информацию о клиенте или заказе для идентификации.
- Назначение: Учет в системе факта передачи готового напитка клиенту.

Рассчитать заказ:

- Основной поток: Кассир инициирует расчет заказа в системе. Система обрабатывает состав заказа, применяет цены, скидки (если есть) и рассчитывает итоговую сумму к оплате.
- Назначение: Определение итоговой стоимости заказа клиента для последующей оплаты.

Принять оплату:

- Тип: Включаемый прецедент (Include) в "Рассчитать заказ".
- Основной поток: после расчета заказа, система переходит к процессу приема оплаты. Кассир выбирает способ оплаты (наличные, карта, другое), система обрабатывает платеж (например, взаимодействует с платежным терминалом или банковской системой) и подтверждает его успешность.
- Назначение: Проведение финансовой транзакции по оплате заказа клиента.

Подготовить чек:

- Тип: Включаемый прецедент (Include) в "Рассчитать заказ".
- Основной поток: после успешной оплаты, система автоматически формирует данные для чека и отправляет их на печать (или в электронном виде).
- Назначение: Генерация фискального документа, подтверждающего факт и детали оплаты.

Работник передает готовый заказ клиенту:

- Основной поток: Физическое действие Работника, возможно, отражающееся в системе для отслеживания статуса выдачи заказа. Система может предоставлять Работнику информацию для идентификации клиента или заказа.
- Назначение: Фиксация в системе факта передачи готового заказа от сотрудника клиенту.

Клиент оплачивает заказ через кассу (наличные, карта, привязка):

- Основной поток: Клиент инициирует процесс оплаты. Система (через интерфейс кассира или клиента) принимает данные об оплате в зависимости от выбранного способа (ввод данных карты, прием наличных, использование привязанного аккаунта) и взаимодействует с соответствующими внешними системами (банк, платежный шлюз) для подтверждения платежа.
- Назначение: Осуществление оплаты клиентом за свой заказ.

Клиент забирает готовое изделие (готовый заказ) у кассира:

- Основной поток: Клиент физически получает готовый заказ. Система может использоваться кассиром для подтверждения выдачи заказа клиенту.
- Назначение: Завершение цикла обслуживания клиента путем передачи готовой продукции.

Приемка товаров и ингредиентов на склад:

- Основной поток: Поставщик доставляет товары. Сотрудник предприятия (возможно, Менеджер или Работник склада) с помощью системы регистрирует поступление товаров и ингредиентов на склад, проверяя соответствие накладным. Система обновляет остатки на складе.
- Назначение: Учет поступления новых товаров и ингредиентов на склад предприятия.

Менеджер связывается с поставщиком для пополнения склада:

- Основной поток: Менеджер, анализируя данные о складских остатках в системе, определяет необходимость пополнения. Взаимодействие с поставщиком (звонок, email) может быть инициировано вне системы, но решение о заказе и информация о требуемых позициях могут быть получены из системы.
- Назначение: Инициирование процесса пополнения запасов на складе на основе данных из системы.

Обмен некондицией с клиентом: например, просрочка, испорченный товар на складе:

- Основной поток: при возникновении ситуации с некондиционным товаром у клиента или выявлении такого товара на складе, менеджер инициирует процесс обмена. Система может использоваться для регистрации факта обмена, списания некондиционного товара и выдачи нового.
- Назначение: Процесс урегулирования ситуаций, связанных с качеством товаров, и учет этих операций в системе.

Менеджер резервирует готовый товар от поставщика на складе:

- Основной поток: Менеджер использует систему для оформления резерва определенных товаров, которые должны поступить от поставщика. Система фиксирует эти будущие поступления и, возможно, учитывает их при планировании.
- Назначение: Предварительное бронирование товаров от поставщика в системе учета склада.

Анализ цен:

- Тип: Включаемый прецедент (Include) в "Менеджер резервирует готовый товар от поставщика на складе".
- Основной поток: в рамках процесса резервирования товара, система может автоматически или по запросу менеджера проводить анализ цен на резервируемые позиции (сравнение с прошлыми закупками, рыночными ценами).
- Назначение: Предоставление менеджеру информации о ценах для принятия решения о резервировании и закупке.

Анализ товаров:

- Тип: Включаемый прецедент (Include) в "Менеджер резервирует готовый товар от поставщика на складе".
- Основной поток: в рамках процесса резервирования товара, система может предоставлять менеджеру информацию о товарах (история продаж, популярность, текущие остатки) для принятия решения о резервировании.
- Назначение: Предоставление менеджеру дополнительной информации о товарах для обоснованного резервирования.

Диаграмма прецедентов представлена на рисунке 1.

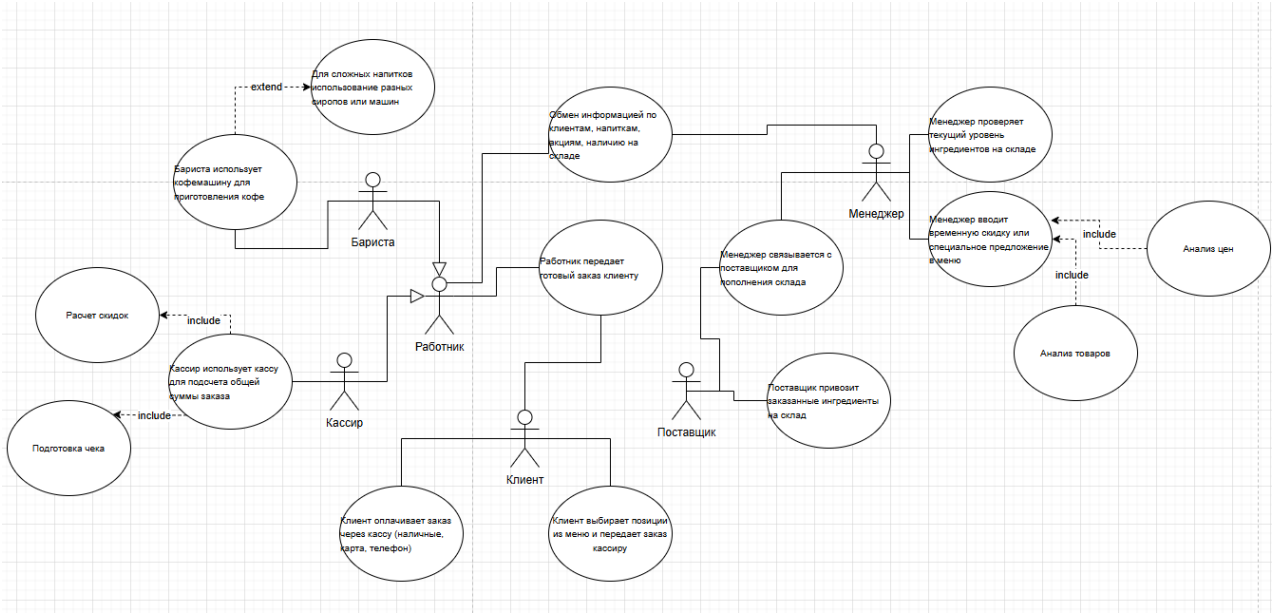


Рис. 1. Диаграмма прецедентов

Диаграмма классов (uml-диаграмма)

Диаграмма классов – представления внутренней структуры программы в виде классов и связей между ними.

Детализированное описание классов:

1. Class: Worker

- Описание: Базовый класс, представляющий любого сотрудника заведения.
- Атрибуты:
  - id: Уникальный идентификатор сотрудника (целое число или строка).
  - position: Должность сотрудника.
  - name: Имя сотрудника (строка).
- Методы:
  - + put_order(): Метод для размещения заказа.
  - + check_storage(): Метод для проверки состояния складских запасов.

2. Class: Barista
   - Описание: Класс, представляющий бариста - сотрудника, готовящего напитки.
   - Атрибуты:
     - id: Уникальный идентификатор бариста.
     - name: Имя бариста.
   - Методы:
     - + prepare_drink(): Метод для выполнения процесса приготовления напитка.
3. Class: Cashier
   - Описание: Класс, представляющий кассира - сотрудника, работающего с клиентами и оплатой.
   - Атрибуты:
     - id: Уникальный идентификатор кассира.
     - name: Имя кассира.
   - Методы:
     - + order_acceptance(): Метод для принятия заказа от клиента.
     - + discount_calculation(): Метод для расчета скидок по заказу.
     - + receipt_preparation(): Метод для формирования чека после оплаты.
4. Class: Manager
   - Описание: Класс, представляющий менеджера - сотрудника с более широкими управленческими функциями, связанными со складом, персоналом и поставками.
   - Атрибуты:
     - id: Уникальный идентификатор менеджера.
     - name: Имя менеджера.
   - Методы:
     - + check_warehouse(): Метод для полной проверки состояния склада.

- + connect_employee(): Метод для связи с сотрудником.
- + entering_discounts(): Метод для внесения информации о скидках в систему.
- + create_supplier_order(): Метод для формирования нового заказа поставщику.
- + approve_order(): Метод для утверждения какого-либо заказа.
- + check_supplier_status(): Метод для проверки статуса заказа поставщику.
- + check_storage(): Метод для проверки состояния складских запасов.

5. Class: Client
   - Описание: Класс, представляющий клиента заведения.
   - Атрибуты:
     - id: Уникальный идентификатор клиента.
     - name: Имя клиента.
   - Методы:
     - + choose_positions(): Метод, представляющий выбор клиентом товаров/позиций для заказа.
     - + order_payment(): Метод, представляющий процесс оплаты клиентом своего заказа.
6. Class: Order
   - Описание: Класс, представляющий заказ, сделанный клиентом.
   - Атрибуты:
     - id: Уникальный идентификатор заказа.
     - name: Название или номер заказа.
     - total: Общая сумма заказа.
     - status: Текущий статус заказа (например, "принят", "готовится", "выполнен", "оплачен").
     - payment_method: Метод оплаты, использованный клиентом.
     - client: Ссылка на объект класса Client, сделавшего заказ.
     - items: Список позиций/товаров, включенных в заказ.
   - Методы:
     - + calculate_total(): Метод для пересчета общей суммы заказа (например, при изменении позиций).
     - + update_status(): Метод для изменения статуса заказа.
     - + add_item(): Метод для добавления позиции в заказ.
     - + remove_item(): Метод для удаления позиции из заказа.

7. Class: StorageInformation
    - Описание: Класс, представляющий информацию об остатках товаров на складе.
    - Атрибуты:
        - id: Уникальный идентификатор записи информации о складе.
        - items: Список товаров, находящихся на складе, вероятно, с указанием количества каждого.
        - date: Дата записи информации об остатках.
    - Методы:
        - + get_info(): Метод для получения информации со склада
8. Class: Supplier
    - Описание: Класс, представляющий поставщика товаров или ингредиентов для заведения.
    - Атрибуты:
        - id: Уникальный идентификатор поставщика.
        - name: Название поставщика.
    - Методы:
        - + connect_manager(): Метод для связи с менеджером (представляет взаимодействие с поставщиком).
        - + delivers_goods(): Метод, представляющий процесс доставки товаров поставщиком.
9. Class: SupplierOrder
    - Описание: Класс, представляющий заказ, который заведение делает поставщику.
    - Атрибуты:
        - id: Уникальный идентификатор заказа поставщику.
        - items: Список позиций/товаров, заказываемых у поставщика.
        - total_cost: Общая стоимость заказа поставщику.
        - status: Текущий статус заказа поставщику (например, "создан", "отправлен", "доставляется", "выполнен").
        - supplier: Ссылка на объект класса Supplier, которому отправлен заказ.
    - Методы:
        - + calculate_total(): Метод для пересчета общей стоимости заказа поставщику.
        - + update_status(): Метод для изменения статуса заказа поставщику.
        - + add_item(): Метод для добавления позиции в заказ поставщику.

- + remove_item(): Метод для удаления позиции из заказа поставщику.

Данная диаграмма представлена на рисунке 2.

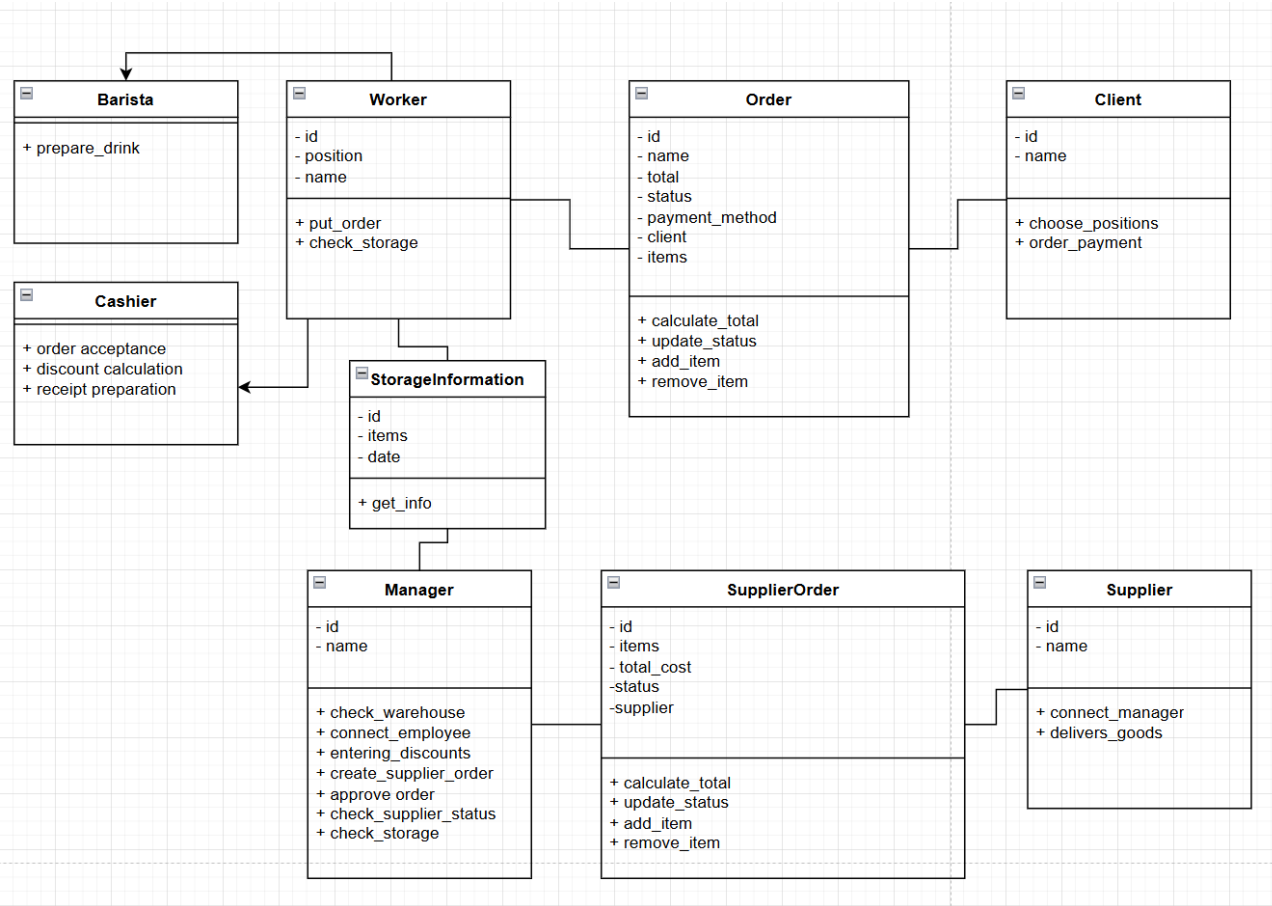


Рис. 2. Диаграмма классов

Базы данных SQL

Описание системы: объекты и прецеденты

Листинг 1. Запросы SQL.

```
-------------------------------------------------------------------
---------------
-- 1. Базовые выборки и фильтрация (WHERE с операторами)
-------------------------------------------------------------------
---------------

-- Выбрать все записи из таблицы.
SELECT *
FROM test_bd;

-- Выбрать записи, где страна (column2) - 'USA'.
SELECT *
FROM test_bd
WHERE column2 = 'USA';
```

```
-- Выбрать записи, где сумма (column5) больше 5000.
SELECT *
FROM test_bd
WHERE CAST(REPLACE(REPLACE(column5, '$', ''), ',', '') AS REAL) >
5000;

-- Выбрать записи, где количество коробок (column6) меньше 100.
SELECT *
FROM test_bd
WHERE column6 < 100;

-- Выбрать записи, где страна (column2) - 'USA' И сумма (column5)
больше 5000.
SELECT *
FROM test_bd
WHERE column2 = 'USA' AND CAST(REPLACE(REPLACE(column5, '$', ''),
',', '') AS REAL) > 5000;

-- Выбрать записи, где продукт (column3) - 'Mint Chip Choco' ИЛИ
страна (column2) равна UK.
SELECT *
FROM test_bd
WHERE column3 = 'Mint Chip Choco' OR column2 = 'UK';

-- Выбрать записи, где страна НЕ 'USA' (<> или !=).
SELECT *
FROM test_bd
WHERE column2 <> 'USA';
-- или
SELECT *
FROM test_bd
WHERE column2 != 'USA';

-- Выбрать продажи с количеством коробок больше или равно 200
(>=).
SELECT *
FROM test_bd
WHERE column6 >= 200;

-- Выбрать продажи с суммой меньше или равно 2000 (<=).
SELECT *
FROM test_bd
WHERE CAST(REPLACE(REPLACE(column5, '$', ''), ',', '') AS REAL)
<= 2000;

-- Выбрать продажи с суммой от 3000 до 5000 (включительно)
(BETWEEN).
SELECT *
FROM test_bd
WHERE CAST(REPLACE(REPLACE(column5, '$', ''), ',', '') AS REAL)
BETWEEN 3000 AND 5000;
```

```
-- Выбрать продажи за период с 10 января 2022 по 15 февраля 2022
(BETWEEN по дате).
-- Убедитесь, что формат даты в базе соответствует 'MM-DD-YY'
SELECT *
FROM test_bd
WHERE column4 BETWEEN '01-10-22' AND '02-15-22';


--------------------------------------------------------------------
--------------
-- 2. Агрегация и группировка (GROUP BY)
--------------------------------------------------------------------
--------------

-- Подсчитать общую сумму продаж и общее количество отгруженных
коробок для каждого продавца (column1).
SELECT
column1,
SUM(CAST(REPLACE(REPLACE(column5, '$', ''), ',', '') AS REAL)) AS
TotalAmount,
SUM(column6) AS TotalBoxes
FROM
test_bd
GROUP BY
column1;

-- Подсчитать количество транзакций для каждой страны (column2).
SELECT column2, COUNT(*) AS NumberOfTransactions
FROM test_bd
GROUP BY column2;

-- Найти среднюю сумму продаж по продукту (column3).
SELECT
column3,
AVG(CAST(REPLACE(REPLACE(column5, '$', ''), ',', '') AS REAL)) AS
AverageAmount
FROM
test_bd
GROUP BY
column3;


--------------------------------------------------------------------
--------------
-- 3. Сортировка результатов (ORDER BY)
--------------------------------------------------------------------
--------------

-- Выбрать все записи и отсортировать их по сумме продаж
(column5) по убыванию.
SELECT *
FROM test_bd
```

```
ORDER BY CAST(REPLACE(REPLACE(column5, '$', ''), ',', '') AS
REAL) DESC;

-- Выбрать все записи и отсортировать их сначала по стране
(column2) по возрастанию, затем по дате (column4) по возрастанию.
SELECT *
FROM test_bd
ORDER BY column2 ASC, column4 ASC;


-----------------------------------------------------------------
---------------
-- 4. Уникальные значения (DISTINCT)
-----------------------------------------------------------------
---------------

-- Получить список всех уникальных стран (column2).
SELECT DISTINCT column2
FROM test_bd;

-- Получить список всех уникальных комбинаций продавца (column1)
и продукта (column3).
SELECT DISTINCT column1, column3
FROM test_bd;


-----------------------------------------------------------------
---------------
-- 5. Ограничение результатов (LIMIT для SQLite)
-- (Вместо TOP/ROWNUM в других СУБД)
-----------------------------------------------------------------
---------------

-- Выбрать первые 10 записей.
SELECT *
FROM test_bd
LIMIT 10;

-- Выбрать 5 записей с наибольшей суммой продаж.
SELECT *
FROM test_bd
ORDER BY CAST(REPLACE(REPLACE(column5, '$', ''), ',', '') AS
REAL) DESC
LIMIT 5;

-- Выбрать записи со 2-й по 6-ю (5 записей, начиная со смещения
1).
SELECT *
FROM test_bd
LIMIT 5 OFFSET 1;
```

```
-------------------------------------------------------------------
---------------
-- 6. Поиск по шаблону (LIKE, NOT LIKE)
-------------------------------------------------------------------
---------------

-- Выбрать записи, где имя продавца (column1) начинается на 'J'.
SELECT *
FROM test_bd
WHERE column1 LIKE 'J%';

-- Выбрать записи, где название продукта (column3) содержит слово
'Dark'.
SELECT *
FROM test_bd
WHERE column3 LIKE '%Dark%';

-- Выбрать продукты, название которых НЕ начинается на 'P' (NOT
LIKE).
SELECT *
FROM test_bd
WHERE column3 NOT LIKE 'P%';


-------------------------------------------------------------------
---------------
-- 7. Поиск по регулярным выражениям (REGEXP)
-------------------------------------------------------------------
---------------

-- Выбрать записи, где продукт (column3) соответствует паттерну
"число% Слово(а)".
SELECT *
FROM test_bd
WHERE column3 REGEXP '^[0-9]+% [A-Za-z ]+$';

-- Выбрать записи, где продукт (column3) содержит либо 'Chip'
либо 'Bar'.
SELECT *
FROM test_bd
WHERE column3 REGEXP 'Chip|Bar';


-------------------------------------------------------------------
---------------
-- 8. Объединение результатов запросов (UNION / UNION ALL)
-------------------------------------------------------------------
---------------

-- Объединить список продавцов из США и список продавцов из UK
(удаляет дубликаты имен продавцов+стран).
SELECT column1 AS SalesPerson, column2 AS Country
FROM test_bd
```

```
WHERE column2 = 'USA'
UNION
SELECT column1, column2
FROM test_bd
WHERE column2 = 'UK';

-- Объединить список продавцов из США и список продавцов из UK
(включает дубликаты).
SELECT column1 AS SalesPerson, column2 AS Country
FROM test_bd
WHERE column2 = 'USA'
UNION ALL
SELECT column1, column2
FROM test_bd
WHERE column2 = 'UK';


-------------------------------------------------------------------
---------------
-- 9. Самообъединение таблицы (SELF JOIN)
-------------------------------------------------------------------
---------------

-- Пример SELF JOIN: Найти пары записей о продажах от одного и
того же продавца
-- в одной и той же стране, но для РАЗНЫХ продуктов.
-- Используем псевдонимы t1 и t2 для двух "экземпляров" одной
таблицы.
-- Условие t1.rowid < t2.rowid используется для того, чтобы
каждая пара
-- была показана только один раз (например, запись A + запись B,
но не B + A)
-- и чтобы запись не объединялась сама с собой.

SELECT
t1.column1 AS SalesPerson, -- Продавец (из первой копии таблицы)
t1.column2 AS Country, -- Страна (из первой копии)
t1.column3 AS Product1, -- Продукт из первой продажи
CAST(REPLACE(REPLACE(t1.column5, '$', ''), ',', '') AS REAL) AS
Amount1, -- Сумма первой продажи
t1.column4 AS Date1, -- Дата первой продажи
t2.column3 AS Product2, -- Продукт из второй продажи
CAST(REPLACE(REPLACE(t2.column5, '$', ''), ',', '') AS REAL) AS
Amount2, -- Сумма второй продажи
t2.column4 AS Date2 -- Дата второй продажи
FROM
test_bd t1
INNER JOIN
test_bd t2 ON t1.column1 = t2.column1 -- Соединяем по имени
продавца
AND t1.column2 = t2.column2 -- Соединяем по стране
AND t1.column3 <> t2.column3 -- Продукты должны быть разными
```

```
AND t1.rowid < t2.rowid; -- Избегаем дублирующихся пар и
самообъединения
```

Результаты запросов к таблице

Выбрать все записи из таблицы

	column1	column2	column3	column4	column5	column6
1	Sales Person	Country	Product	Date	Amount	Boxes Shipped
2	Jehu Rudeforth	UK	Mint Chip Choco	04-Jan-22	$5,320	180
3	Van Tuxwell	India	85% Dark Bars	01-Aug-22	$7,896	94
4	Gigi Bohling	India	Peanut Butter Cubes	07-Jul-22	$4,501	91
5	Jan Morforth	Australia	Peanut Butter Cubes	27-Apr-22	$12,726	342
6	Jehu Rudeforth	UK	Peanut Butter Cubes	24-Feb-22	$13,685	184
7	Van Tuxwell	India	Smooth Sliky Salty	06-Jun-22	$5,376	38
8	Oby Sorrel	UK	99% Dark & Pure	25-Jan-22	$13,685	176
9	Gunar Cockshoot	Australia	After Nines	24-Mar-22	$3,080	73
10	Jehu Rudeforth	New Zealand	50% Dark Bites	20-Apr-22	$3,990	59
11	Brien Boise	Australia	99% Dark & Pure	04-Jul-22	$2,835	102

Рис. 3. Запрос на выбор всех записей таблицы

Выбрать записи, где страна (column2) - 'USA'

	column1	column2	column3	column4	column5	column6
1	Barr Faughny	USA	Orange Choco	10-Mar-22	$3,703	11
2	Roddy Speechley	USA	Smooth Sliky Salty	05-Apr-22	$3,017	140
3	Gunar Cockshoot	USA	Spicy Special Slims	17-Feb-22	$1,267	157
4	Marney O'Breen	USA	After Nines	30-May-22	$4,753	163
5	Husein Augar	USA	Eclairs	07-Jul-22	$4,025	112
6	Roddy Speechley	USA	Manuka Honey Choco	22-Jul-22	$9,583	315
7	Kelci Walkden	USA	After Nines	02-Jun-22	$938	16

Рис. 4. Запрос на выбор записи, где страна (column2) - 'USA'

Выбрать записи, где сумма (column5) больше 5000.

	column1	column2	column3	column4	column5	column6
1	Jehu Rudeforth	UK	Mint Chip Choco	04-Jan-22	$5,320	180
2	Van Tuxwell	India	85% Dark Bars	01-Aug-22	$7,896	94
3	Jan Morforth	Australia	Peanut Butter Cubes	27-Apr-22	$12,726	342
4	Jehu Rudeforth	UK	Peanut Butter Cubes	24-Feb-22	$13,685	184
5	Van Tuxwell	India	Smooth Sliky Salty	06-Jun-22	$5,376	38
6	Oby Sorrel	UK	99% Dark & Pure	25-Jan-22	$13,685	176
7	Marney O'Breen	New Zealand	Peanut Butter Cubes	03-Aug-22	$8,379	173
8	Beverie Moffet	Australia	Organic Choco Syrup	26-Jan-22	$6,790	356
9	Beverie Moffet	Canada	Milk Bars	16-Feb-22	$8,799	250
10	Brien Boise	Australia	Eclairs	27-Jun-22	$6,888	88
11	Kaine Padly	Australia	Eclairs	28-Feb-22	$7,672	115
12	Dennison Crosswaite	New Zealand	White Choc	05-Jul-22	$9,492	151

Рис. 5. Запрос на выбор записи, где сумма (column5) больше 5000

Выбрать записи, где страна НЕ 'USA' (<> или !=).

	column1	column2	column3	column4	column5	column6
1	Sales Person	Country	Product	Date	Amount	Boxes Shipped
2	Jehu Rudeforth	UK	Mint Chip Choco	04-Jan-22	$5,320	180
3	Van Tuxwell	India	85% Dark Bars	01-Aug-22	$7,896	94
4	Gigi Bohling	India	Peanut Butter Cubes	07-Jul-22	$4,501	91
5	Jan Morforth	Australia	Peanut Butter Cubes	27-Apr-22	$12,726	342
6	Jehu Rudeforth	UK	Peanut Butter Cubes	24-Feb-22	$13,685	184
7	Van Tuxwell	India	Smooth Sliky Salty	06-Jun-22	$5,376	38
8	Oby Sorrel	UK	99% Dark & Pure	25-Jan-22	$13,685	176
9	Gunar Cockshoot	Australia	After Nines	24-Mar-22	$3,080	73
10	Jehu Rudeforth	New Zealand	50% Dark Bites	20-Apr-22	$3,990	59
11	Brien Boise	Australia	99% Dark & Pure	04-Jul-22	$2,835	102

Рис. 6. Запрос на выбор всех записей, где страна НЕ 'USA' (<> или !=)

Выбрать продажи с суммой от 3000 до 5000 (включительно) (BETWEEN).

	column1	column2	column3	column4	column5	column6
1	Gigi Bohling	India	Peanut Butter Cubes	07-Jul-22	$4,501	91
2	Gunar Cockshoot	Australia	After Nines	24-Mar-22	$3,080	73
3	Jehu Rudeforth	New Zealand	50% Dark Bites	20-Apr-22	$3,990	59
4	Rafaelita Blaksland	UK	Smooth Sliky Salty	13-Jan-22	$4,704	62
5	Barr Faughny	USA	Orange Choco	10-Mar-22	$3,703	11
6	Van Tuxwell	Canada	Organic Choco Syrup	14-Feb-22	$4,067	42
7	Roddy Speechley	USA	Smooth Sliky Salty	05-Apr-22	$3,017	140
8	Marney O'Breen	USA	After Nines	30-May-22	$4,753	163
9	Husein Augar	UK	Drinking Coco	14-Mar-22	$3,003	113
10	Husein Augar	USA	Eclairs	07-Jul-22	$4,025	112
11	Wilone O'Kielt	Australia	Manuka Honey Choco	11-May-22	$4,284	94
12	Camilla Castle	Australia	85% Dark Bars	19-May-22	$3,654	14

Рис. 7. Запрос на выбор всех записей продажи с суммой от 3000 до 5000 (включительно) (BETWEEN)

Подсчитать общую сумму продаж и общее количество отгруженных коробок для каждого продавца (column1).

	column1	TotalAmount	TotalBoxes
1	Andria Kimpton	201747	6448
2	Barr Faughny	258713	6366
3	Beverie Moffet	278922	9214
4	Brien Boise	312816	8102
5	Camilla Castle	196616	5374
6	Ches Bonnell	320901	7522
7	Curtice Advani	216461	7074
8	Dennison Crosswaite	291669	8767

Рис. 8. Запрос на общую сумму продаж и общее количество отгруженных коробок для каждого продавца (column1).

Подсчитать количество транзакций для каждой страны (column2).

	column2	NumberOfTransaction
1	Australia	205
2	Canada	175
3	Country	1
4	India	184
5	New Zealand	173
6	UK	178
7	USA	179

Рис. 9. Запрос на подсчет количество транзакций для каждой страны

Найти среднюю сумму продаж по продукту (column3).

	column3	AverageAmount
1	50% Dark Bites	5695.2
2	70% Dark Bites	5038.333333333333
3	85% Dark Bars	5984.58
4	99% Dark & Pure	6118.285714285715
5	After Nines	5226.62
6	Almond Choco	5782
7	Baker's Choco Chips	6088.121951219512
8	Caramel Stuffed Bars	5385.767441860465
9	Choco Coated Almonds	6191.948717948718
10	Drinking Coco	4583.125
11	Eclairs	5207.416666666667

Рис. 10. Запрос на поиск средней сумму продаж по продукту

Выбрать все записи и отсортировать их сначала по стране (column2) по возрастанию, затем по дате (column4) по возрастанию.

	column1	column2	column3	column4	column5	column6
1	Dennison Crosswaite	Australia	50% Dark Bites	01-Apr-22	$7,287	12
2	Mallorie Waber	Australia	Almond Choco	01-Aug-22	$7,882	125
3	Dotty Strutley	Australia	Mint Chip Choco	01-Aug-22	$6,790	25
4	Madelene Upcott	Australia	99% Dark & Pure	01-Aug-22	$4,326	154
5	Kaine Padly	Australia	50% Dark Bites	02-Aug-22	$8,995	78
6	Andria Kimpton	Australia	50% Dark Bites	02-Jun-22	$4,438	227
7	Ches Bonnell	Australia	White Choc	02-Mar-22	$1,043	202
8	Kelci Walkden	Australia	After Nines	02-Mar-22	$6,916	288
9	Gunar Cockshoot	Australia	50% Dark Bites	02-Mar-22	$12,271	116
10	Camilla Castle	Australia	Caramel Stuffed Bars	02-May-22	$3,178	16
11	Madelene Upcott	Australia	Mint Chip Choco	02-May-22	$2,751	153

Рис. 11. Запрос на выбор всех записей и отсортировать их сначала по стране (column2) по возрастанию, затем по дате (column4) по возрастанию

Получить список всех уникальных стран (column2).

	column2
1	Country
2	UK
3	India
4	Australia
5	New Zealand
6	USA
7	Canada

Рис. 12. Запрос на выбор всех записей таблицы

Выбрать 5 записей с наибольшей суммой продаж.

	column1	column2	column3	column4	column5	column6
1	Ches Bonnell	India	Peanut Butter Cubes	27-Jan-22	$22,050	208
2	Van Tuxwell	India	Organic Choco Syrup	16-May-22	$19,929	174
3	Rafaelita Blaksland	New Zealand	Eclairs	07-Feb-22	$19,481	51
4	Van Tuxwell	Australia	Organic Choco Syrup	10-Aug-22	$19,453	14
5	Curtice Advani	India	Smooth Sliky Salty	19-Apr-22	$19,327	135

Рис. 13. Запрос на выбор 5 записей с наибольшей суммой продаж

Выбрать записи, где имя продавца (column1) начинается на 'J'.

	column1	column2	column3	column4	column5	column6
1	Jehu Rudeforth	UK	Mint Chip Choco	04-Jan-22	$5,320	180
2	Jan Morforth	Australia	Peanut Butter Cubes	27-Apr-22	$12,726	342
3	Jehu Rudeforth	UK	Peanut Butter Cubes	24-Feb-22	$13,685	184
4	Jehu Rudeforth	New Zealand	50% Dark Bites	20-Apr-22	$3,990	59
5	Jehu Rudeforth	Canada	Drinking Coco	15-Jul-22	$441	24
6	Jan Morforth	USA	Peanut Butter Cubes	22-Jul-22	$9,037	102
7	Jehu Rudeforth	New Zealand	White Choc	11-Mar-22	$2,800	241
8	Jan Morforth	India	Spicy Special Slims	12-Apr-22	$1,939	520
9	Jehu Rudeforth	Canada	Spicy Special Slims	13-Jan-22	$1,848	27
10	Jan Morforth	India	Almond Choco	11-Mar-22	$4,466	22
11	Jan Morforth	India	Eclairs	05-Jan-22	$2,541	27

Рис. 14. Запрос на выбор записи, где имя продавца (column1) начинается на 'J'

Выбрать записи, где продукт (column3) соответствует паттерну "число% Слово(а)".

	column1	column2	column3	column4	column5	column6
1	Van Tuxwell	India	85% Dark Bars	01-Aug-22	$7,896	94
2	Jehu Rudeforth	New Zealand	50% Dark Bites	20-Apr-22	$3,990	59
3	Curtice Advani	UK	85% Dark Bars	08-Jun-22	$1,085	172
4	Van Tuxwell	New Zealand	85% Dark Bars	24-May-22	$1,722	121
5	Andria Kimpton	UK	50% Dark Bites	24-Aug-22	$2,653	314
6	Camilla Castle	Australia	85% Dark Bars	19-May-22	$3,654	14
7	Van Tuxwell	USA	50% Dark Bites	13-Jan-22	$9,737	160
8	Marney O'Breen	India	85% Dark Bars	19-Jul-22	$2,205	179
9	Andria Kimpton	Australia	50% Dark Bites	02-Jun-22	$4,438	227
10	Camilla Castle	India	50% Dark Bites	04-Jul-22	$9,275	411
11	Dennison Crosswaite	Australia	70% Dark Bites	07-Feb-22	$5,859	108
12	Dennison Crosswaite	Australia	85% Dark Bars	05-Apr-22	$6,881	420

Рис. 15. Запрос на выбор записи, где продукт (column3) соответствует паттерну "число% Слово(а)"

Объединить список продавцов из США и список продавцов из UK (удаляет дубликаты имен продавцов+стран).

	SalesPerson	Countrv
1	Andria Kimpton	UK
2	Andria Kimpton	USA
3	Barr Faughny	UK
4	Barr Faughny	USA
5	Beverie Moffet	UK
6	Beverie Moffet	USA
7	Brien Boise	UK
8	Brien Boise	USA
9	Camilla Castle	UK
10	Camilla Castle	USA
11	Ches Bonnell	UK
12	Ches Bonnell	USA

Рис. 16. Запрос на объединение списока продавцов из США и список продавцов из UK

Пример SELF JOIN. Найти пары записей о продажах от одного и того же продавца в одной и той же стране, но для РАЗНЫХ продуктов. Используем псевдонимы t1 и t2 для двух "экземпляров" одной таблицы. Условие t1.rowid < t2.rowid используется для того, чтобы каждая пара была показана только один раз (например, запись A + запись B, но не B + A) и чтобы запись не объединялась сама с собой.

	SalesPerson	Countrv	Product1	Amount1	Date1	Product2	Amount2	Date2
53	Oby Sorrel	UK	99% Dark & Pure	13685	25-Jan-22	Choco Coated Almonds	9324	17-Mar-22
54	Oby Sorrel	UK	99% Dark & Pure	13685	25-Jan-22	Milk Bars	6468	11-Jul-22
55	Oby Sorrel	UK	99% Dark & Pure	13685	25-Jan-22	Orange Choco	7315	15-Apr-22
56	Oby Sorrel	UK	99% Dark & Pure	13685	25-Jan-22	Organic Choco Syrup	7980	30-Jun-22
57	Oby Sorrel	UK	99% Dark & Pure	13685	25-Jan-22	Raspberry Choco	4599	08-Apr-22
58	Oby Sorrel	UK	99% Dark & Pure	13685	25-Jan-22	Smooth Sliky Salty	9625	31-May-22
59	Oby Sorrel	UK	99% Dark & Pure	13685	25-Jan-22	White Choc	1715	27-Jun-22
60	Gunar Cockshoot	Australia	After Nines	3080	24-Mar-22	50% Dark Bites	12271	02-Mar-22
61	Gunar Cockshoot	Australia	After Nines	3080	24-Mar-22	99% Dark & Pure	7952	18-Aug-22
62	Gunar Cockshoot	Australia	After Nines	3080	24-Mar-22	Almond Choco	3752	25-Jan-22
63	Gunar Cockshoot	Australia	After Nines	3080	24-Mar-22	Drinking Coco	2317	14-Jan-22
64	Gunar Cockshoot	Australia	After Nines	3080	24-Mar-22	Fruit & Nut Bars	6013	15-Jun-22
65	Gunar Cockshoot	Australia	After Nines	3080	24-Mar-22	Raspberry Choco	602	17-Mar-22
66	Jehu Rudeforth	New Zealand	50% Dark Bites	3990	20-Apr-22	85% Dark Bars	6972	11-Mar-22
67	Jehu Rudeforth	New Zealand	50% Dark Bites	3990	20-Apr-22	After Nines	1512	14-Apr-22
68	Jehu Rudeforth	New Zealand	50% Dark Bites	3990	20-Apr-22	Milk Bars	2478	18-May-22
69	Jehu Rudeforth	New Zealand	50% Dark Bites	3990	20-Apr-22	White Choc	2800	11-Mar-22
70	Brien Boise	Australia	99% Dark & Pure	2835	04-Jul-22	Baker's Choco Chips	12516	04-Jan-22
71	Brien Boise	Australia	99% Dark & Pure	2835	04-Jul-22	Choco Coated Almonds	5124	25-May-22
72	Brien Boise	Australia	99% Dark & Pure	2835	04-Jul-22	Drinking Coco	6832	27-Jul-22

Рис. 17. Запрос на SELF JOIN

База данных, нормальная форма

Исходная таблица, представленная на втором фото, находилась в 1-й нормальной формы. Для достижения 3-й нормальной формы мы провели декомпозицию исходной структуры, разделив ее на несколько специализированных таблиц. Прежде всего, мы выделили основную информацию о товарах (идентификатор, название, категория) в отдельную таблицу "Items". Затем, чтобы устранить повторяющиеся группы ежемесячного спроса, мы создали таблицу "Monthly_Demand", где каждая строка стала представлять спрос на конкретный товар в конкретный месяц, используя комбинацию идентификатора товара и месяца в качестве составного первичного ключа. Аналогично, для ежемесячных отпускных цен была создана таблица "Monthly_List_Price" с такой же структурой ключа. Наконец, итоговые показатели продаж (проданные единицы, цена за единицу, общая стоимость) были выделены в таблицу "Item_Summary", где идентификатор товара стал первичным ключом, поскольку эти показатели относятся ко всему товару, а не к конкретному месяцу. Каждая из созданных таблиц теперь соответствует требованиям 1НФ (атомарные значения, отсутствие повторяющихся групп), 2НФ (полная зависимость неключевых атрибутов от первичного ключа) и 3НФ (отсутствие транзитивных зависимостей между неключевыми атрибутами), что в совокупности приводит всю структуру данных к 3-й нормальной форме, уменьшая избыточность и повышая целостность данных.

	column1	column2	column3	column4	column5	column6	column7	column8	column9	column10	column11	column12	column13	column14	column15	column16	column17	column18
1	Item_ID	Item_Name	Category	Jan_Demand	Feb_Demand	Mar_Demand	Apr_Demand	May_Demand	Jun_Demand	Jul_Demand	Aug_Demand	Sep_Demand	Oct_Demand	Nov_Demand	Dec_Demand	Total_Annual_Units	Price_Per_Unit	Total_Sales_Value
2	ITM_001	Surface Near	Grocery	4516	4069	4664	4653	4508	4125	4669	4210	4824	4497	4259	4782	53776	10	537760
3	ITM_002	Central Him	Grocery	4792	4964	4628	4660	4897	5015	4805	4686	4896	4536	4520	5054	57453	100	5745300
4	ITM_003	Win Everyone	Apparel	61	175	38	43	15	161	224	41	387	340	70	21	1576	2	3152
5	ITM_004	Task Save	Apparel	1145	1113	717	832	783	954	1047	894	994	978	1136	712	11305	2	22610
6	ITM_005	Hotel Teacher	Grocery	1494	2051	1400	1918	1669	1733	1695	1560	1679	1381	1591	1662	19833	10	198330
7	ITM_006	Special Strategy	Grocery	1786	2201	2197	2234	1948	2085	2326	1960	2299	2494	1813	2017	25360	2	50720
8	ITM_007	Memory Expert	Apparel	808	531	542	851	955	782	483	859	464	454	967	468	8164	2	16328
9	ITM_008	About No	Toys	328	294	298	297	306	294	272	274	306	286	291	297	3543	2	7086
10	ITM_009	After Finally	Grocery	1335	1601	1238	1134	1442	1551	1301	1128	1167	1353	1645	1480	16375	10	163750
11	ITM_010	Require Goal	Electronics	82	83	74	72	83	108	80	88	76	93	85	91	1015	2	2030
12	ITM_011	Water Hair	Grocery	3481	3407	3105	3339	3384	3175	3524	3643	3570	3514	3066	3087	40295	500	20147500
13	ITM_012	Yet Save	Grocery	3415	3194	3363	3188	3503	3828	3294	3647	3538	3663	3585	3352	41570	2	83140
14	ITM_013	Strong Thing	Electronics	277	292	311	304	282	278	336	316	296	313	309	335	3649	50	182450
15	ITM_014	Whole Interest	Apparel	469	558	587	454	377	278	624	89	301	396	251	629	5013	2	10026
16	ITM_015	Movie Give	Toys	490	487	507	487	497	490	465	456	474	517	473	469	5812	100	581200
17	ITM_016	Without Write	Grocery	2829	3018	2878	2427	2987	2597	2541	2887	2792	2821	2245	2947	32969	2	65938
18	ITM_017	Admit Fly	Home & Kitchen	159	168	152	171	174	143	183	162	152	148	158	177	1947	10	19470
19	ITM_018	Color New	Apparel	449	269	382	104	37	210	257	409	239	170	64	404	2994	10	29940
20	ITM_019	Affect Some	Grocery	3875	3473	3437	3756	4021	3596	3812	3989	3989	3635	3857	4244	45684	100	4568400
21	ITM_020	Particular Election	Apparel	148	24	235	76	268	19	123	171	162	386	157	51	1820	10	18200
22	ITM_021	Scene Detail	Grocery	3320	3246	3488	3297	2719	3096	3124	2973	3264	3279	3582	2952	38340	2	76680
23	ITM_022	Road Store	Electronics	458	456	505	522	516	464	473	541	508	522	477	461	5903	500	2951500
24	ITM_023	Hand Sea	Grocery	1510	1620	1741	1708	1432	1739	1835	2063	1718	1557	1764	1378	20065	2	40130
25	ITM_024	Model Traditional	Electronics	123	109	123	124	139	143	140	122	110	126	136	140	1535	10	15350
26	ITM_025	Get Especially	Grocery	968	1246	1270	1481	1313	1066	1480	1346	958	1152	853	1362	14495	10	144950
27	ITM_026	Management Perhaps	Toys	410	375	392	406	387	390	397	433	404	396	413	444	4847	10	48470
28	ITM_027	Program Pay	Grocery	3016	2727	2746	2880	2881	2833	2674	2667	2816	2974	2765	2956	33935	100	3393500
29	ITM_028	Month Trouble	Grocery	1881	2072	2399	2199	2434	2439	2860	2334	2367	2234	2120	2604	27943	50	1397150
30	ITM_029	Ever Amount	Apparel	504	69	652	504	406	514	93	273	365	604	663	594	5241	10	52410
31	ITM_030	Best Recently	Grocery	3692	3884	3576	3927	3557	4023	3784	3709	3740	4050	3800	3953	45695	2	91390
32	ITM_031	Attorney Anything	Grocery	1045	1321	1217	1313	1356	1386	949	1280	1136	767	1158	979	13907	10	139070
33	ITM_032	Without Certainly	Grocery	1320	804	666	853	1307	1026	875	1005	894	1179	1077	847	11853	2	23706
34	ITM_033	Hear Leave	Grocery	2906	2662	2691	3216	2637	3068	3159	2626	3148	2786	3045	2778	34722	100	3472200
35	ITM_034	Fight Quickly	Apparel	981	728	654	842	638	722	691	731	717	643	788	932	9067	2	18134
36	ITM_035	Record Everyone	Apparel	803	919	824	1240	1246	1022	1222	810	1258	1212	677	789	12022	100	1202200
37	ITM_036	Standard Air	Grocery	4706	4925	4505	4755	4656	4689	4657	4697	4699	4773	4865	4631	56558	2	113116
38	ITM_037	Property Economy	Grocery	2574	1779	1994	2135	2258	1984	2394	2243	2376	2439	1987	2001	26164	50	1308200
39	ITM_038	Top Congress	Apparel	816	1080	1007	1017	1094	789	776	766	786	1036	718	1078	10963	10	109630
40	ITM_039	Where Difficult	Grocery	4560	4593	4992	4782	4794	4821	4449	4386	4419	4854	4568	4530	55748	2	111496
41	ITM_040	Occur Anything	Grocery	1826	1618	1858	1519	1936	1626	1470	1743	2323	1612	2023	1443	20997	2	41994
42	ITM_041	Allow Land	Grocery	1978	1771	1497	1877	2137	1921	1911	1981	1917	1786	2055	1775	22606	100	2260600
43	ITM_042	Understand Special	Apparel	435	441	603	738	913	961	423	696	494	679	499	596	7478	10	74780
44	ITM_043	Loss Nation	Toys	233	251	244	262	255	254	233	263	258	285	241	258	3037	2	6074
45	ITM_044	Task Action	Grocery	3805	4042	3563	3915	3966	4032	3937	4058	4350	3882	3893	3639	47082	10	470820
46	ITM_045	Most Better	Grocery	2130	2437	2216	2691	2284	2608	2705	2640	2471	2424	2578	2626	29810	50	1490500
47	ITM_046	Ahead Successful	Grocery	3357	3753	3193	3244	3456	3278	3744	3211	3311	3462	3587	3616	41212	10	412120
48	ITM_047	Suffer Short	Apparel	734	1086	877	774	559	813	730	808	596	786	1107	906	9776	100	977600
49	ITM_048	Group Important	Apparel	505	723	214	694	422	439	743	254	231	486	660	749	6120	2	12240

Рис. 18. Исходная БД

	column1	column2	column3
1	Item_ID	Item_Name	Category
2	ITM_001	Surface Near	Grocery
3	ITM_002	Central Him	Grocery
4	ITM_003	Win Everyone	Apparel
5	ITM_004	Task Save	Apparel
6	ITM_005	Hotel Teacher	Grocery
7	ITM_006	Special Strategy	Grocery
8	ITM_007	Memory Expert	Apparel
9	ITM_008	About No	Toys
10	ITM_009	After Finally	Grocery
11	ITM_010	Require Goal	Electronics
12	ITM_011	Water Hair	Grocery
13	ITM_012	Yet Save	Grocery
14	ITM_013	Strong Thing	Electronics
15	ITM_014	Whole Interest	Apparel
16	ITM_015	Movie Give	Toys
17	ITM_016	Without Write	Grocery
18	ITM_017	Admit Fly	Home & Kitchen
19	ITM_018	Color New	Apparel
20	ITM_019	Affect Some	Grocery
21	ITM_020	Particular Election	Apparel
22	ITM_021	Scene Detail	Grocery
23	ITM_022	Road Store	Electronics
24	ITM_023	Hand Sea	Grocery
25	ITM_024	Model Traditional	Electronics
26	ITM_025	Get Especially	Grocery
27	ITM_026	Management Perhaps	Toys

Рис. 19. Диаграмма Ганта

	colum	Month	Demand
1	ITM_001	Apr	4653
2	ITM_001	Aug	4210
3	ITM_001	Dec	4782
4	ITM_001	Feb	4069
5	ITM_001	Jan	4516
6	ITM_001	Jul	4669
7	ITM_001	Jun	4125
8	ITM_001	Mar	4664
9	ITM_001	May	4508
10	ITM_001	Nov	4259
11	ITM_001	Oct	4497
12	ITM_001	Sep	4824
13	ITM_002	Apr	4660
14	ITM_002	Aug	4686
15	ITM_002	Dec	5054
16	ITM_002	Feb	4964
17	ITM_002	Jan	4792
18	ITM_002	Jul	4805
19	ITM_002	Jun	5015
20	ITM_002	Mar	4628
21	ITM_002	May	4897
22	ITM_002	Nov	4520

Рис. 20. Отчет по планированию проекта

ProjectLibre. Планирование проекта

Настоящий проект направлен на успешную организацию и проведение корпоративного тимбилдинга для 30 сотрудников компании. Основная цель мероприятия – укрепление командного духа, повышение взаимодействия между отделами, развитие навыков совместной работы в неформальной обстановке и поощрение сотрудников. Мероприятие планируется как выездное и продлится 4 полных дня. Планирование и управление проектом осуществляются с использованием инструмента ProjectLibre для обеспечения эффективного контроля за сроками, ресурсами и бюджетом.

Проект декомпозирован на пять последовательных логических фаз, охватывающих все необходимые этапы от первичной идеи до подведения итогов. Каждая фаза включает в себя набор детализированных задач, выполнение которых ведет к достижению целей проекта. Основные фазы проекта:

Фаза 1: Концепция и Первичное Планирование

Фаза 2: Детальная Разработка и Подготовка

Фаза 3: Логистика и Финальные Приготовления

Фаза 4: Проведение Мероприятия

Фаза 5: Завершение и Оценка

		Название	Продолжи...	Начало	Окончание	Предшествующие	Название ресурса
1		**Организация Небольшого Корпоративного Мероприятия (Тимбилдинг на 30 человек)**	101 дней?	**22.04.25 8:00**	**09.09.25 17:00**		
2		**Фаза 1: Концепция и Первичное Планирование**	14,5 дней	**22.04.25 8:00**	**12.05.25 13:00**		
3		Определение целей тимбилдинга	2 дней	22.04.25 8:00	23.04.25 17:00		Руководство компании
4		Определение целевого количества участников	1 день	24.04.25 8:00	24.04.25 17:00	3	Руководство компании[200%]
5		Определение предварительного бюджета	0 дней	25.04.25 8:00	25.04.25 8:00	4	финансовый менеджер
6		Формирование рабочей группы по организации тимбилдинга	1 день	25.04.25 8:00	25.04.25 17:00	5SS	Руководство компании[200%]
7		Мозговой штурм по формату и активностям	0,75 дней	30.04.25 8:00	30.04.25 15:00	3	Рабочая группа[400%]
8		Исследование и предварительный выбор 2-3 вариантов дат	2 дней	03.05.25 8:00	06.05.25 17:00	7	Рабочая группа[400%]
9		Исследование и предварительный выбор 2-3 потенциальных площадок/локаций	2 дней	07.05.25 8:00	08.05.25 17:00	7	Рабочая группа[400%]
10		Согласование концепции, бюджета, дат и локаций с руководством	1,5 дней	09.05.25 8:00	12.05.25 13:00	5	Рабочая группа[300%];Руководство компании
11		**Фаза 2: Детальная Разработка и Подготовка**	47 дней	**13.05.25 8:00**	**16.07.25 17:00**		
12		Детальная разработка программы и тайминга мероприятия	6 дней	13.05.25 8:00	20.05.25 17:00	10	Рабочая группа[400%]
13		Просмотр и окончательный выбор площадки	6 дней	21.05.25 8:00	28.05.25 17:00	10;12	Рабочая группа[400%]
14		Ведение переговоров и заключение договора с площадкой	15 дней	29.05.25 8:00	18.06.25 17:00	13	Руководство компании[200%]
15		Детальное бюджетирование и планирование затрат	1,2 дней	19.06.25 8:00	20.06.25 9:36	14	финансовый менеджер;Рабочая группа[400%]
16		Выбор и найм ведущего/фасилитатора	9,6 дней	19.06.25 8:00	02.07.25 13:48	15SS	Рабочая группа[400%];найм ведущего
17		Выбор и бронирование дополнительных поставщиков	2 дней	19.06.25 8:00	20.06.25 17:00	15SS	Рабочая группа[400%];Трансфер;Фотограф
18		Разработка дизайна приглашений и других материалов	4,8 дней	04.07.25 8:00	10.07.25 15:24	12	Рабочая группа[400%];Дизайнер
19		Подготовка системы регистрации участников	3 дней	14.07.25 8:00	16.07.25 17:00	18	ИТ-специалист
20		**Фаза 3: Логистика и Финальные Приготовления**	22 дней	**17.07.25 8:00**	**15.08.25 17:00**		
21		Рассылка приглашений участникам	1 день	17.07.25 8:00	17.07.25 17:00	19	Рабочая группа[400%]
22		Сбор подтверждений участия и информации от участников	6 дней	18.07.25 8:00	25.07.25 17:00	21	Рабочая группа[400%]
23		Финализация списков участников	1 день	28.07.25 8:00	28.07.25 17:00	21	Рабочая группа[400%]
24		Финализация деталей с площадкой и поставщиками	3 дней	29.07.25 8:00	31.07.25 17:00	23	Рабочая группа[400%]
25		Подготовка материалов для участников	6 дней	01.08.25 8:00	08.08.25 17:00	23	Рабочая группа[400%]
26		Подготовка оборудования и инвентаря для активностей	3 дней	11.08.25 8:00	13.08.25 17:00	25	Рабочая группа[400%]
27		Финальный брифинг команды организаторов	1 день	14.08.25 8:00	14.08.25 17:00	26	Рабочая группа[400%]
28		Упаковка всего необходимого для мероприятия	1 день	15.08.25 8:00	15.08.25 17:00	27	Рабочая группа[400%]
29		**Фаза 4: Проведение Мероприятия**	4,2 дней?	**18.08.25 8:00**	**22.08.25 9:36**		
30		Трансфер участников к месту проведения	0,5 дней	18.08.25 8:00	18.08.25 13:00		Рабочая группа[400%]
31		Заезд и первоначальная подготовка на площадке	0,5 дней	18.08.25 14:00	19.08.25 9:00	30	Рабочая группа[400%]
32		Основная программа тимбилдинга	2,4 дней	19.08.25 9:00	21.08.25 13:12	31	Рабочая группа[400%];Руководство компании
33		Сбор и отъезд с площадки	0,2 дней?	22.08.25 8:00	22.08.25 9:36	32	Трансфер;Рабочая группа[400%]
34		**Фаза 5: Анализ Результатов**	11,875 дней	**25.08.25 9:00**	**09.09.25 17:00**		
35		Сбор обратной связи от участников	2 дней	25.08.25 9:00	27.08.25 9:00		Рабочая группа[400%]
36		Сбор и обработка инвойсов от поставщиков	2 дней	27.08.25 8:00	28.08.25 17:00	35SS	Рабочая группа[400%]
37		Оплата финальных счетов поставщикам	3 дней	29.08.25 8:00	02.09.25 17:00	36	Рабочая группа[400%]
38		Сбор фото/видео материалов	0,8 дней	03.09.25 8:00	03.09.25 15:24	37	Рабочая группа[400%];ИТ-специалист
39		Подготовка финального отчета о мероприятии	1 день	04.09.25 8:00	04.09.25 17:00	38	Рабочая группа[400%]
40		Анализ эффективности мероприятия и выводы для будущих ивентов	2 дней	05.09.25 8:00	08.09.25 17:00	39	ИТ-специалист
41		Рассылка благодарственных писем / публикация фотоотчета	1 день	09.09.25 8:00	09.09.25 17:00	40	Рабочая группа[400%]

Рис. 21. Планирование проекта по тимбилдингу

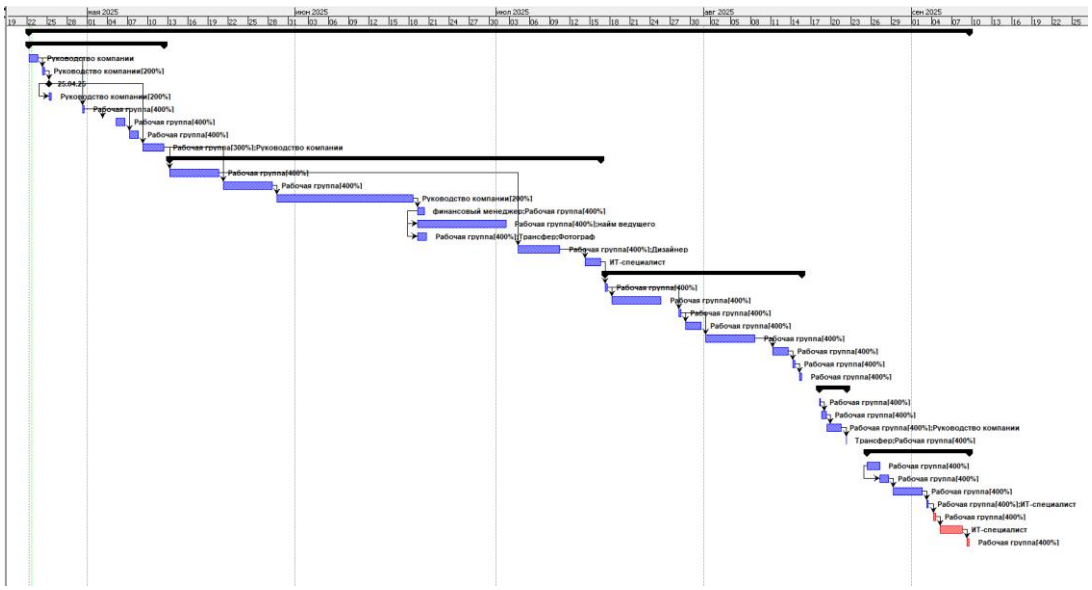


Рис. 22. Диаграмма Ганта

---

test1

Dates			
Start	22.04.25 8:00	Finish	09.09.25 17:00
Baseline Start		Baseline Finish	
Actual Start		Actual Finish	

Duration			
Scheduled	101 дней	Remaining	101 дней
Baseline	0 дней	Actual	0 дней
		Percent Complete	0%

Work			
Scheduled	2 715,2 часов	Remaining	2 715,2 часов
Baseline	0 часов	Actual	0 часов

Costs			
Scheduled	1062000 руб.	Remaining	1062000 руб.
Baseline	0 руб.	Actual	0 руб.
		Variance	0 руб.

Notes

Рис. 22. Отчет по планированию проекта

		Название	RBS	Тип	E-mail адрес	Ед. изм. материалов	Инициалы	Группировать	Максимальные единицы	Стандартная ставка	Ставка сверхурочных	Затраты на одно испол...	Начислять	Основной календар
1		Руководство компании		Работа			Р		200%	0 руб./час	0 руб./час	0 руб.	Пропорционально	Пятидневка
2		финансовый менеджер		Работа			Ф		100%	800 руб./час	0 руб./час	0 руб.	Пропорционально	Пятидневка
3		Рабочая группа		Работа			Р		400%	400 руб./час	0 руб./час	0 руб.	Пропорционально	Пятидневка
4		Стоимость площадки		Работа			С		100%	0 руб./час	0 руб./час	100000 руб.	Пропорционально	Пятидневка
5		найм ведущего		Работа			н		100%	0 руб./час	0 руб./час	50000 руб.	Пропорционально	Пятидневка
6		Трансфер		Работа			Т		100%	0 руб./час	0 руб./час	15000 руб.	Пропорционально	Пятидневка
7		Фотограф		Работа			Ф		100%	0 руб./час	0 руб./час	15000 руб.	Пропорционально	Пятидневка
8		Дизайнер		Работа			Д		100%	0 руб./час	0 руб./час	15000 руб.	Пропорционально	Пятидневка
9		ИТ-специалист		Работа			И		100%	800 руб./час	0 руб./час	0 руб.	Пропорционально	Пятидневка

Рис. 23. Ресурсы проекта

Выводы

В ходе лабораторной работы были освоены ключевые методологии проектирования и управления в области информационных технологий, выполненные как отдельные упражнения. В рамках анализа и проектирования систем разработана диаграмма прецедентов для определения функциональных требований и взаимодействий пользователей, а также диаграмма классов UML для моделирования статической структуры системы. Это дало навыки формализации требований и базового архитектурного проектирования. Отдельно проработаны базы данных. Путем создания и выполнения различных SQL запросов освоен язык взаимодействия с реляционными базами данных. Процедура приведения структуры БД к 3-ей нормальной форме продемонстрировала принципы оптимизации структуры данных, устранения избыточности и обеспечения целостности. Получены практические навыки работы с данными и их структурирования. Наконец, осуществлено планирование проекта с использованием инструмента ProjectLibre. Был разработан детальный план нового проекта с определением задач, сроков, ресурсов и зависимостей. Это продемонстрировало навыки структурирования и управления процессом реализации проекта во времени. Таким образом, работа позволила применить различные подходы: моделирование систем (прецеденты, UML), работу с данными (SQL, нормализация) и управление проектами (ProjectLibre). Полученные навыки и освоенные инструменты важны для разработки, внедрения и управления любыми сложными проектами в сфере ИТ и смежных областях, каждый из них решает свою специфическую, но необходимую задачу в жизненном цикле проекта.